Sprint 9 · Resultados de los cuadernos (sin código)

IFCD107 · Especialista en Inteligencia Artificial

- **Para explicar a clase** qué pide cada ejercicio y qué se obtiene, sin enseñar código.
- **Clase** = ejercicio del cuaderno «en clase» · **Casa** = solo en el cuaderno completo (`para_casa/`).
- Los números son los que salen al ejecutar los cuadernos con los datos del curso (turisdata).

S09_01 · Clustering: agrupar huéspedes

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Preparar los datos: todas las variables de los huéspedes (menos el identificador) en la misma escala	Tabla de **1 200 huéspedes × 7 variables**, todas con media 0
2 · clase	Probar de 2 a 8 grupos con k-means y quedarse con el de mejor silueta	Silueta máxima con **4 grupos** (**0.431**); con 8 baja a 0.26
3 · casa	Averiguar qué grupo es el de familias y cuál el de aventureros	Familias = **grupo 1** (viaja con niños) · aventureros = **grupo 3** (más gasto en actividades)
4 · casa	Agrupar con el método jerárquico (4 grupos)	Silueta **0.424**, casi igual que k-means (0.431)
5 · casa	DBSCAN: grupos por densidad, con huéspedes «ruido»	**5 grupos** y **149 huéspedes atípicos**
Mini-reto · casa	Ponerle nombre a cada segmento	Por ejemplo: **Escapadas cortas**, **Familias**, **Descanso premium**, **Aventureros**

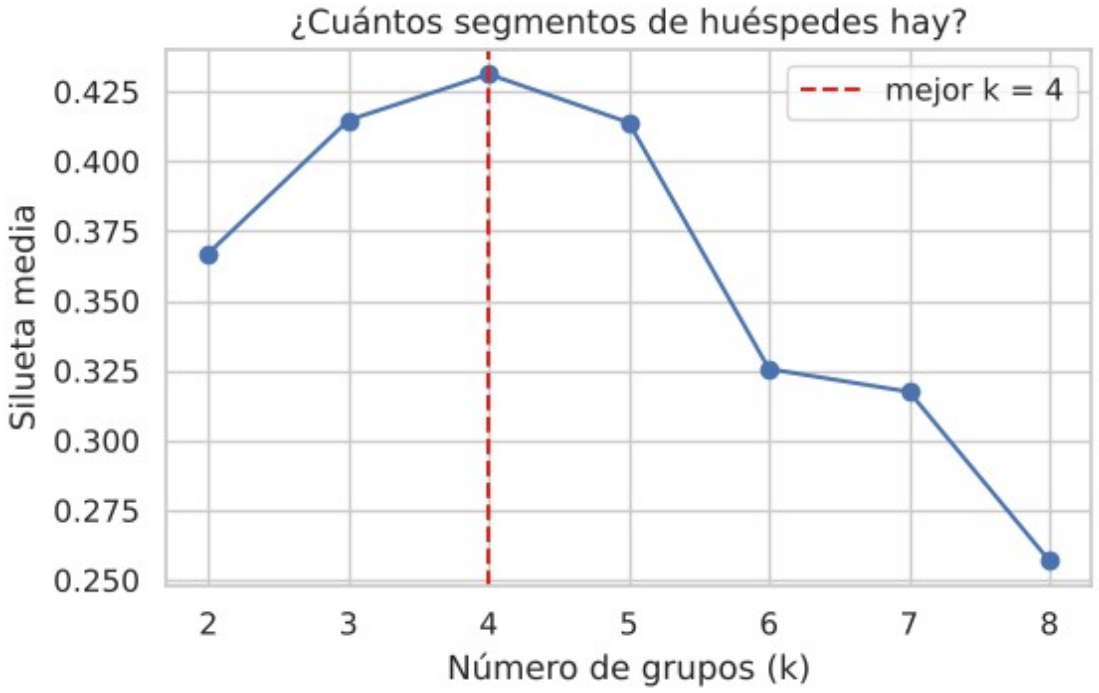


Figura 1. *Ejercicio 2 · Silueta media según el número de grupos: el máximo está en 4 (línea roja).*

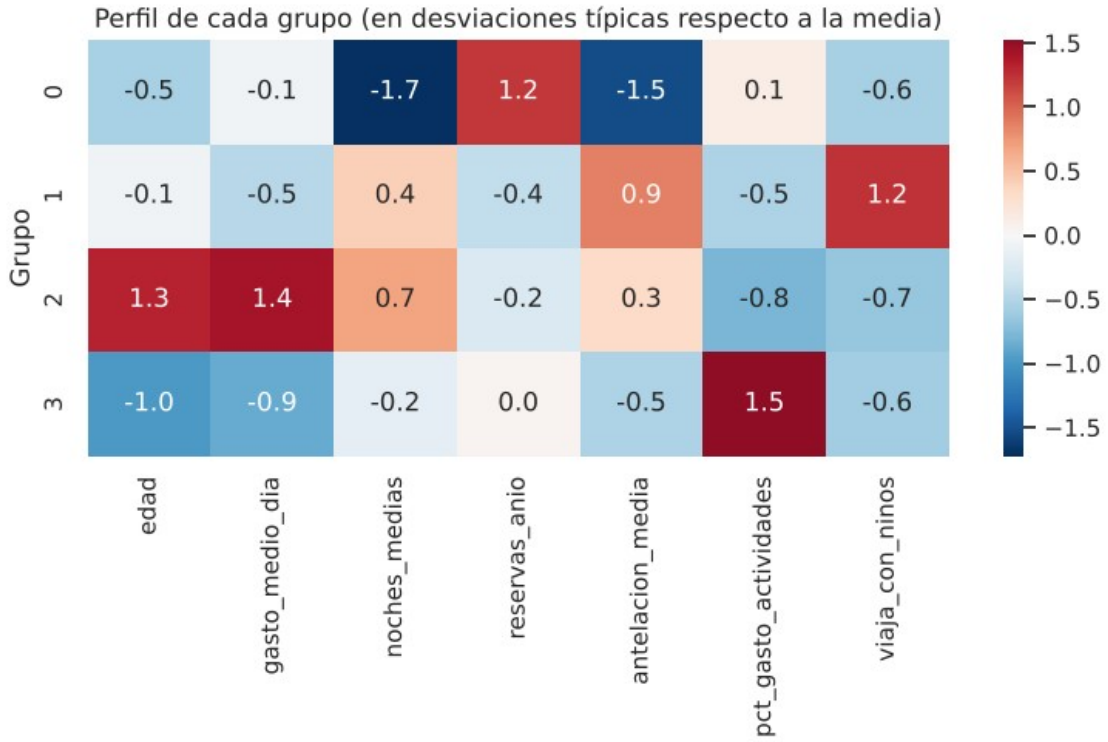


Figura 2. *Sección 3 · Perfil de cada grupo (valores estandarizados): el grupo 1 sube en «viaja con niños»; el 3, en «% de gasto en actividades».*

S09_02 · PCA: reducir dimensiones

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Varianza acumulada y cuántos componentes hacen falta para conservar el 90 %	Con **5 componentes de 7** se conserva el 90 % de la información (el primero ya explica el 43 %)
2 · clase	Dibujar los huéspedes en 2 dimensiones, coloreados por segmento	Un mapa con **4 nubes** bien separadas; los ejes recogen el 43 % y el 26 % de la información
3 · casa	Variables que pesan al revés que la edad en el primer componente	**reservas_anio** y **pct_gasto_actividades**: el componente opone «mayor y planificador» a «activo y viajero frecuente»
4 · casa	Agrupar de nuevo usando solo los 5 componentes	Los grupos coinciden **al 100 %** (ARI = 1.00) con los de partida

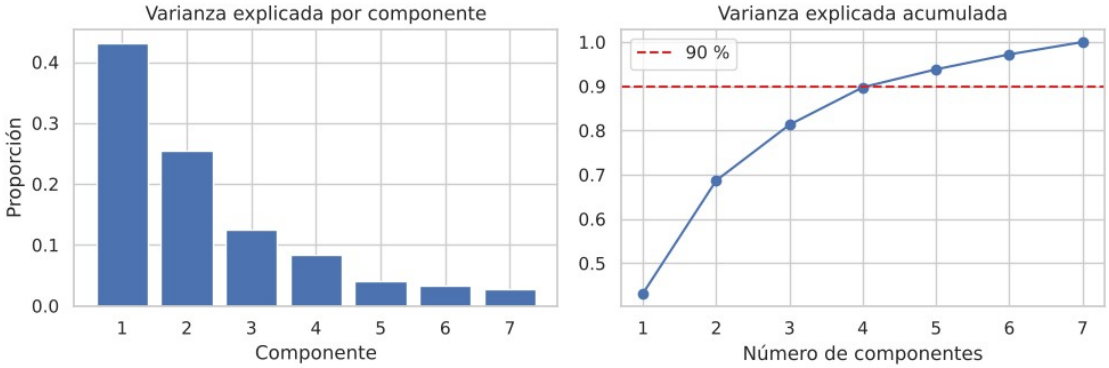


Figura 3. *Ejercicio 1 · Varianza de cada componente (izquierda) y acumulada (derecha): la línea roja marca el 90 %.*

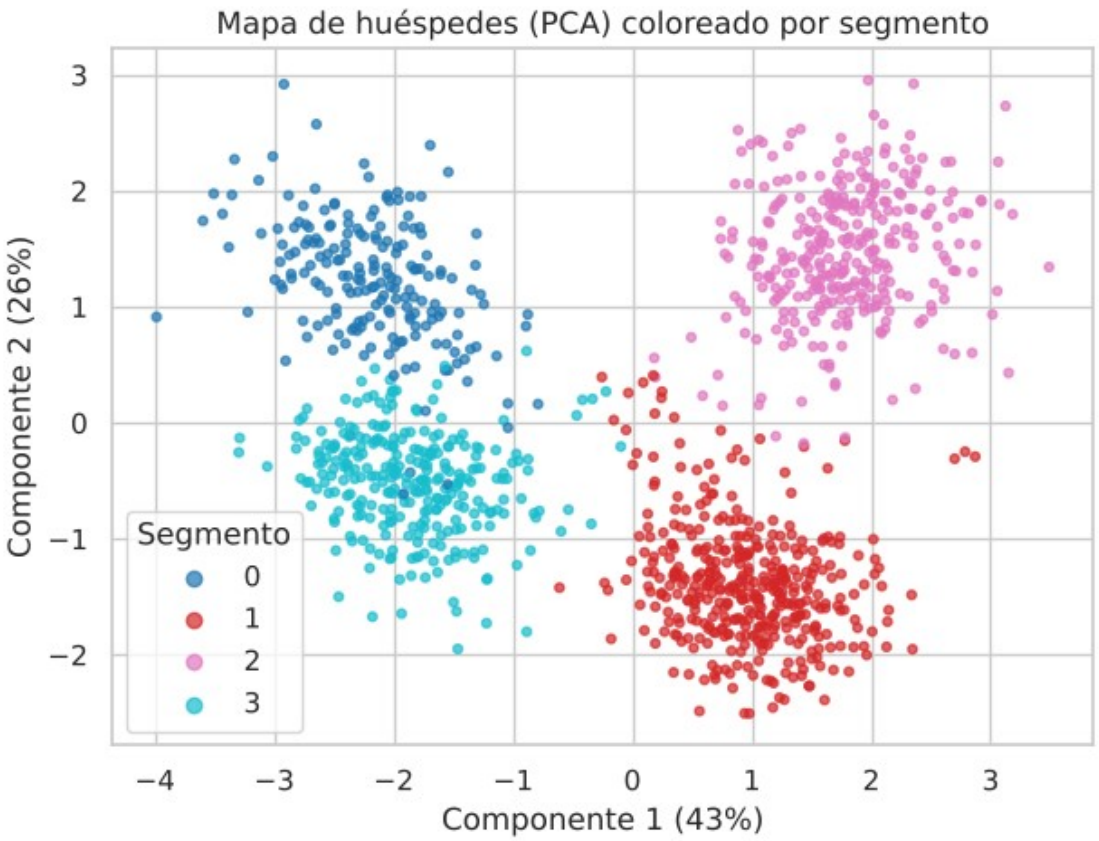


Figura 4. *Ejercicio 2 · Mapa de huéspedes en 2 dimensiones: cada color es un segmento.*

S09_03 · Sistemas de recomendación

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Recomendar por popularidad: la nota media de cada experiencia	Error (RMSE) **1.03 estrellas**; las más valoradas: Parque Timanfaya **4.43**, Visita a Garachico **4.21**, Observación de cetáceos **3.93**
2 · clase	Medir si acierta con las 3 primeras recomendaciones (precision@3)	Popularidad **0.125**, casi el doble del azar (**0.081**); 115 usuarios evaluables
3 · clase	Perfil de gustos por categoría de cada usuario (filtrado por contenido)	Error **1.07** · precision@3 **0.13**: no mejora a la popularidad
4 · casa	Similitud entre experiencias (item-item) y entre usuarios (user-user)	Parecidas al Teide: **Paseo a caballo, Spa y termas, Parque acuático** · item-item error **0.90** y precision **0.17**; user-user **0.87** y **0.15**
5 · casa	Factorización de matrices y comparación de métodos	Error **0.86** (el menor) y precision@3 **0.18**: la mejor de todas

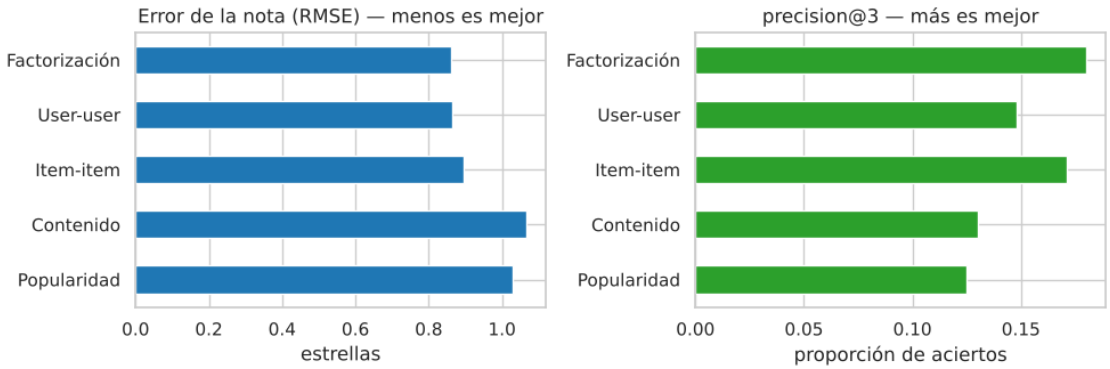


Figura 5. *Ejercicio 5 · Comparación de métodos: a la izquierda el error de la nota (menos es mejor); a la derecha los aciertos en el top 3 (más es mejor). Gana la factorización.*

S09_04 · Q-learning

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Escribir la regla que actualiza la tabla de valores del agente	Tras una recompensa, el valor de esa casilla sube (por ejemplo a **1.3**)
2 · casa	Elegir acción: explorar al azar o la mejor conocida	Con exploración aparecen las **4 acciones**; sin ella, siempre la mejor
3 · casa	Política aprendida y camino desde recepción hasta la meta	Camino de **7 pasos**: 0 → 1 → 2 → 3 → 8 → 13 → 14 → 19
4 · casa	Entrenar con y sin exploración (ε = 0 frente a ε = 0.3)	Sin explorar la recompensa media final es **0.0**; explorando **9.1**: explorar ayuda a descubrir el camino

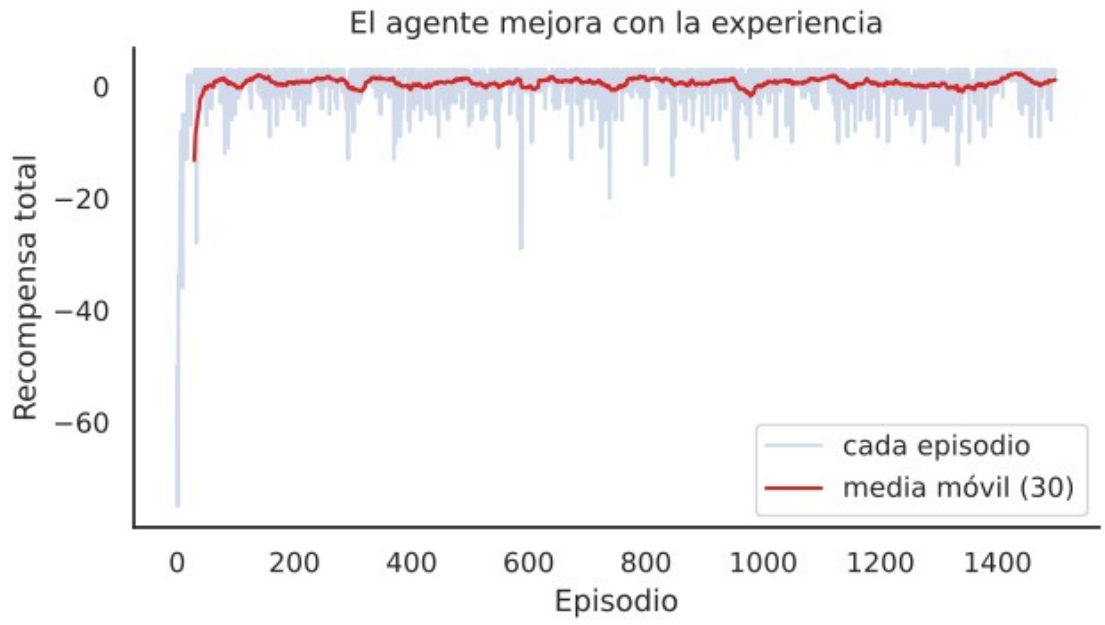


Figura 6. *Ejercicio 3 · Recompensa por episodio: empieza muy negativa y en pocos episodios el agente aprende (línea roja, media móvil).*

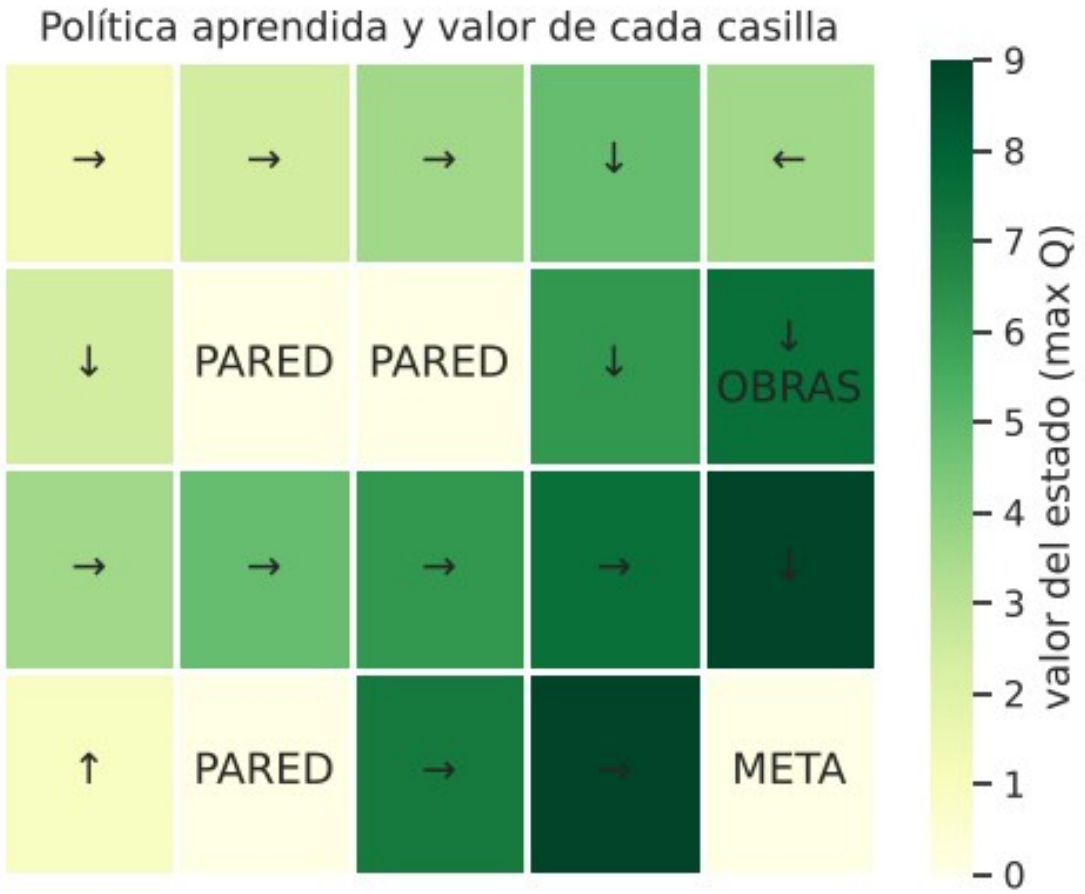


Figura 7. *Ejercicio 3 · Política aprendida: la flecha de cada casilla es la mejor acción y el color, su valor; el camino va por las casillas verdes oscuras hasta la META.*

La historia del sprint

- **4 grupos** · Los huéspedes se agrupan mejor en **4 segmentos** (silueta 0.43), con tres métodos que coinciden.
- **5 de 7** · **PCA**: con 5 componentes se conserva el 90 % y los grupos no cambian.
- **0.86** · En recomendación, la **factorización** gana: menor error (0.86) y más aciertos (0.18).
- **7 pasos** · El agente de **Q-learning** aprende el camino a la meta; sin explorar no lo encuentra.